Terceira Lista de exercícios

Nome: Lucas do Nascimento Macedo
Matrícula: 11811BCC044

Questão 1

- **A**

$$t = 2\lambda = 30t \rightarrow \lambda = 60$$

$$P(x = 60) = \frac{30^{60}e^{-60}}{60!} \rightarrow 0,051$$

- **B**

  Se lambda é igual a 30 pedidos por hora e t é igual a 4 horas, então a média é de 120 pedidos. O desvio padrão é:

$$120^{\frac{1}{2}} = 10,98$$

- C

  Seja x é o tempo entre os pedidos sucessivos. A média de pedidos por minuto é exponencial com parâmetro 0,5. Assim, a função de probabilidade do tempo entre os dois pedidos é:

$$0,5e^{-0,5t}$$

$$P(1 \leq x \leq 3) = \int_1^3 0,5e^{-0,5t}\,dt \rightarrow 0,38$$

Questão 2

Seja

$$\lambda_j = \lambda(j = 0, 1, 2...)$$
$$\pi_i = (\pi_{i-1}, \lambda_{i-1}/\mu_i)$$
$$\mu_0 = 0$$
$$\mu_i = \mu, (j = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

Assim podemos ter a seguinte relação

$$\pi + 1 = \lambda_0\pi_0/\mu_1 \rightarrow \pi_1 = \lambda\pi_0/\mu$$
$$\pi_2 = \lambda_1\pi_1/\mu_2 \rightarrow \pi_2 = \lambda\pi_1/\mu \rightarrow \pi_2 = \lambda^2\pi_0/\mu^2$$

Logo teremos:

$$\pi_j = \lambda^j\pi_0/\mu^j$$

Definindo que a intensidade de tráfego do sistema de filas é dada por:

$$\rho = \lambda/\mu$$

$$\sum_{j=0}^{\infty} \pi_j = 1 \rightarrow \pi_0(1 + \rho + rho^2 + \dots) = 1$$

Assunmindo que rho está no intervalo entre 0 e 1 podemos então calcular a soma de S.

$$S + \rho + rho^2 + \dots = 1$$

$$\rho S = \rho + \rho^2 + \rho^3 + \dots$$

$$S - \rho S = 1 \rightarrow S = \frac{1}{(1-\rho)}$$

Por fim teremos:

$$\pi_0(1 + \rho + rho^2 + \dots) = 1 \rightarrow \frac{\pi_0}{1-\rho} = 1$$
$$\pi_0 = (1-\rho)$$

Questão 3

Para a derivação de L

$$S' = \sum_{j=0}^{\infty} j\rho^j = \rho + 2\rho^2 + 3\rho^3 + \dots$$

$$\rho S' = rho^2 + 2\rho^3 + 3\rho^4 + \dots$$

$$Então$$
$$S' - \rho S' = \rho + \rho^2 + \dots = \frac{\rho}{1-\rho} \rightarrow S' = \frac{\rho}{(1-\rho)^2}$$

$$Portanto$$

$$L = (1-\rho)\sum_{j=0}^{\infty} j\rho^j = (1-\rho)\frac{\rho}{(1-\rho)^2} = \frac{\rho}{(1-\rho)} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

Para a derivação de Lq

$$Lq = \sum_{j=1}^{\infty}(j-1)\pi_j = \sum_{j=1}^{\infty} j\pi_j - \sum_{j=1}^{\infty}\pi_j$$

$$\sum_{j=0}^{\infty}\pi_j = 1 Lq = L - \rho = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

Para a derivação de Ls

$$Ls = 0\pi_0 + 1(\pi_1 + \pi_2 + \dots) = 1 - \pi_0$$

$$Assim$$
$$Ls = 1 - (1-\rho) = \rho$$

Questão 4

Para a contratação de 1 atendente

$$w = \frac{1}{\mu - \lambda} \rightarrow w = \frac{1}{20 - 10} \rightarrow \frac{1}{10}$$

$$10w\lambda = 10.\frac{10}{10} \rightarrow 10$$

$$Total = 10 + 10 + 4 = 24$$

Portanto concluímos que é mais lucrativo o a contratação de um atendente.

Para a contratação de 2 atendentes

$$w = \frac{1}{\mu - \lambda} \rightarrow w = \frac{1}{17 - 10} \rightarrow \frac{1}{7}$$

$$10w\lambda = 10.\frac{10}{7} \rightarrow 14,28$$

$$Total = 14,28 + 12 = 26,28$$

Portanto concluímos que contratar dois atendentes se torna menos lucrativo, consequentemente não viável.